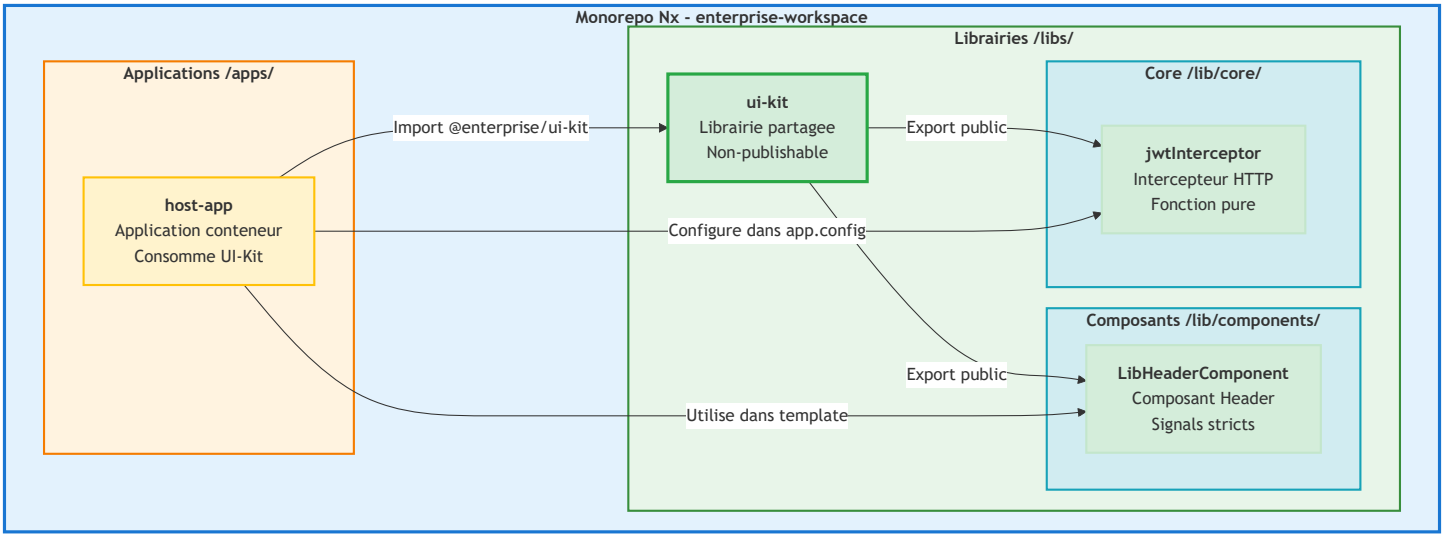
🎯 GOLDEN PATH - ÉTAPE 1 : BASELINE STABLE ANGULAR 18 + ESBUILD

Version : v1.0.0
Date : 30 Mars 2026
Objectif : Créer un Monorepo Nx avec Angular 18, esbuild, pnpm 10 et une librairie UI-Kit stable

🏛️ ARCHITECTURE GLOBALE DU PROJET



📋 PRÉREQUIS

Avant de commencer, vérifier que les outils suivants sont installés :

- **Node.js** : v20.x LTS minimum
- **pnpm** : v10.11.0 ou supérieur (`npm install -g pnpm@10`)
- **Git** : Pour le versioning

PARTIE 1 : L'INITIALISATION STRICTE

1.1 - Création du Monorepo Nx

Commande de génération (100% automatisée) :

```
# Exécuter depuis le répertoire parent (ex: C:\dev\)
npx create-nx-workspace@latest enterprise-workspace `
  --preset=angular-monorepo `
  --appName=host-app `
  --style=scss `
  --bundler=esbuild `
  --packageManager=pnpm `
  --ssr=false `
  --unitTestRunner=jest `
  --e2eTestRunner=cypress `
  --nxCloud=skip

# ⚠️ Après création, NAVIGUER dans le workspace
cd enterprise-workspace
```

Décryptage de la commande :

```
npx create-nx-workspace@latest enterprise-workspace
│
├─ --preset=angular-monorepo
│  └─ Architecture structurée : apps et librairies séparées dans un seul repository
│     Remplace le modèle classique où chaque projet vit dans son propre repo
│
├─ --appName=host-app
│  └─ Application principale créée dans /apps/host-app/
│     Elle consommera les composants de la librairie UI-Kit
│
├─ --style=scss
│  └─ Préprocesseur CSS standard pour tout le workspace
│     Garantit l'uniformité des styles dans tous les projets
│
├─ --bundler=esbuild
│  └─ CRITIQUE : Moteur de build 10 fois plus rapide que Webpack
│     Standard Angular 17+ pour développement et production
│     NE PAS utiliser 'vite' (non supporté par le preset Angular)
│
├─ --packageManager=pnpm
│  └─ Gestionnaire strict et rapide
│     Isole les dépendances et économise l'espace disque
│
├─ --ssr=false
│  └─ Désactive Server-Side Rendering
│     Inutile pour applications internes B2B
│     Évite une question interactive
│
├─ --unitTestRunner=jest
│  └─ Framework de tests moderne
│     Remplace Karma/Jasmine obsolètes
│     Évite une question interactive
│
├─ --e2eTestRunner=cypress
│  └─ Tests end-to-end automatisés
│     Standard moderne remplaçant Protractor
│     Évite une question interactive
│
└─ --nxCloud=skip
   └─ SÉCURITÉ : Pas de cache cloud externe
      Crucial en banque/assurance : le code reste 100% local
      Évite une question interactive
```

Note formateur : Cette commande crée un monorepo Nx prêt pour Angular 18 en mode 100% automatisé. Chaque flag évite une question interactive, rendant la commande reproductible pour un script CI/CD. Le bundler esbuild compile 10 fois plus vite que Webpack.

Versions stables verrouillées :

- Angular : `~18.2.0` (toutes dépendances `@angular/*`)
- Vite : `^5.4.12`
- TypeScript : `~5.5.4` (maximum compatible Angular 18.2)
- Nx : `22.6.3` (tous packages `@nx/*` alignés)

Point critique : Ne jamais accepter les suggestions de mise à jour automatique vers Angular 19+ ou Vite 6+ lors de la génération.

1.2 - Génération de la Librairie UI-Kit

⚠️ **PRÉREQUIS CRITIQUE** : Vous devez être DANS le workspace `enterprise-workspace/` pour exécuter cette commande.

```
# Vérifier que vous êtes dans le bon répertoire
pwd  # Doit afficher : .../enterprise-workspace

# Si vous n'êtes pas dans le workspace, naviguer d'abord
cd enterprise-workspace

# ENSUITE générer la librairie
npx nx g @nx/angular:library `
  --name=ui-kit `
  --directory=ui-kit `
  --publishable=false `
  --importPath=@enterprise/ui-kit `
  --style=scss `
  --standalone `
  --unitTestRunner=jest
```

🔍 Décryptage architectural de la librairie

```
--name=ui-kit                 → Nom de la librairie
--directory=ui-kit            → Dossier exact (évite sous-dossiers superflus)
--publishable=false           → ⚠️ Non-publishable (Integrated Monorepo, pas de ng-packagr)
--importPath=@enterprise/ui-kit → Alias TypeScript (pas de chemins relatifs ../..)
--style=scss                  → Cohérence du préprocesseur CSS
--standalone                  → Architecture Standalone (Angular 14+)
```

Fichiers générés par Nx :

```
ui-kit/
├── project.json           (configuration Nx de la librairie)
├── README.md              (documentation)
├── tsconfig.json          (configuration TypeScript racine)
├── tsconfig.lib.json      (configuration build librairie)
├── tsconfig.spec.json     (configuration tests)
├── jest.config.cts        (configuration Jest)
├── eslint.config.mjs      (configuration ESLint)
└── src/
    ├── index.ts           (point d'entrée public - barrel export)
    └── test-setup.ts      (configuration environnement tests)

Fichiers workspace mis à jour :
├── tsconfig.base.json     (path mapping @enterprise/ui-kit ajouté)
└── nx.json                (configuration cache et tags)
```

Cycle de Vie des Fichiers de Librairie

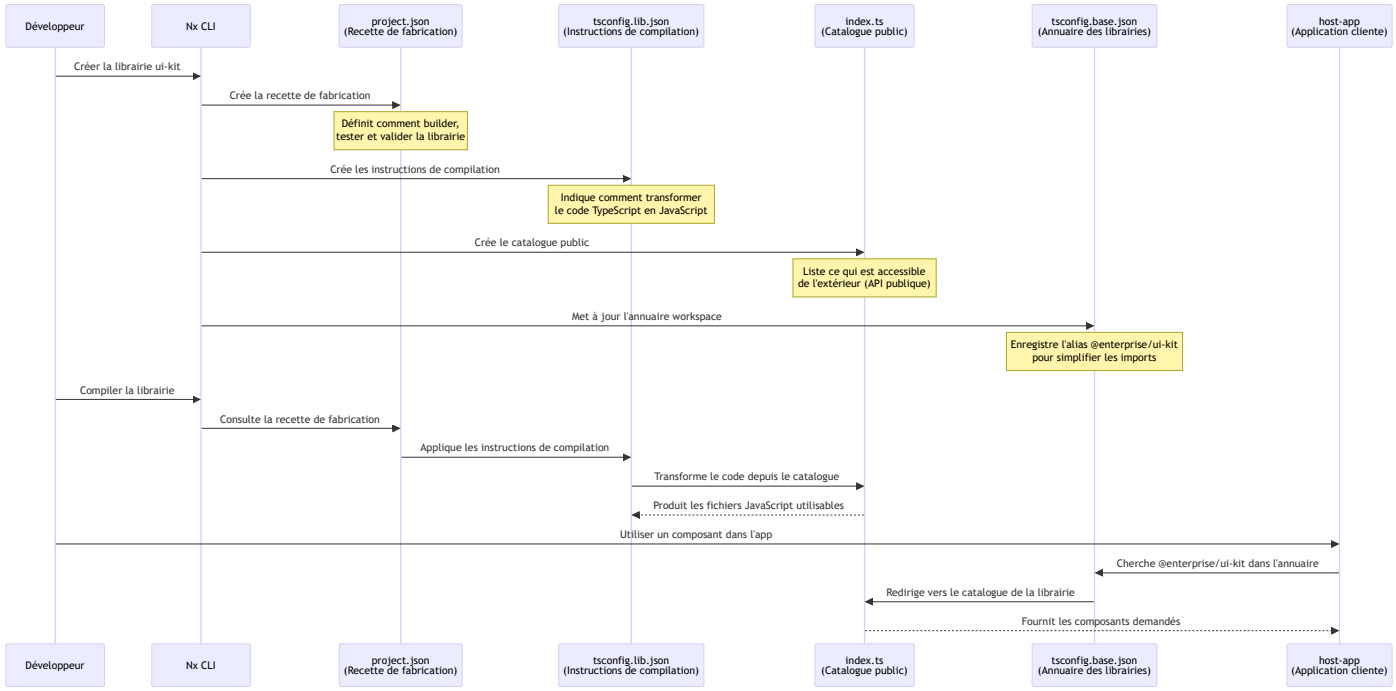


Tableau des Fichiers Essentiels

Fichier	Définition	Rôle dans le Lifecycle	Problème si Absent
project.json	Configuration Nx du projet	Définit les targets (build, test, lint) et leurs options. Nx l'utilise pour orchestrer les tâches.	Nx ne peut pas builder/tester la librairie. Erreur : "Project not found".
tsconfig.lib.json	Config TypeScript pour build	Hérite de tsconfig.json. Configure la compilation de la librairie (outDir, exclude tests).	Build échoue. TypeScript ne sait pas quels fichiers compiler ni où générer les .js.
src/index.ts	Point d'entrée public (Barrel)	Exporte l'API publique de la librairie. Contrôle ce qui est accessible de l'extérieur.	Erreur d'import dans host-app : "Module not found". Librairie inutilisable.
tsconfig.base.json	Path mapping workspace	Mappe l'alias @enterprise/ui-kit vers ui-kit/src/index.ts. Utilisé par TS et IDE.	Import échoue : "Cannot find module '@enterprise/ui-kit'". Pas d'autocomplétion IDE.

Fichier	Définition	Rôle dans le Lifecycle	Problème si Absent
tsconfig.spec.json	Config TypeScript tests	Configure la compilation des fichiers .spec.ts pour Jest.	Tests ne compilent pas. Jest ne peut pas exécuter les tests TypeScript.
jest.config.cts	Configuration Jest	Définit l'environnement de test (preset Angular, transforms, coverage).	Tests échouent : "No tests found" ou erreurs de transformation TS vers JS.

Note formateur : Ces fichiers forment un écosystème cohérent. project.json orchestre, tsconfig compile, index.ts expose. Supprimer un seul fichier casse la chaîne.

1.3 - Le Verrouillage Architectural (Matrice de Compatibilité)

En entreprise, on ne subit pas les mises à jour, on les contrôle. Pour garantir la stabilité de notre socle Angular 18 + esbuild, nous allons verrouiller les versions dans `package.json`.

Fichier concerné : `enterprise-workspace/package.json`

Ce fichier centralise toutes les dépendances du monorepo. Chaque application et librairie partage les mêmes versions.

Commandes d'installation forcée :

```
# Dependencies
pnpm add @angular/animations@~18.2.0 @angular/common@~18.2.0 @angular/compiler@~18.2.0 @angular/

# DevDependencies
pnpm add -D @angular-devkit/build-angular@~18.2.0 @angular-devkit/core@~18.2.0 @angular-devkit/s
```

Matrice de compatibilité verrouillée :

- Angular : `~18.2.0` (toutes dépendances)
- Vite : `^5.4.12`
- TypeScript : `~5.5.4` (max compatible Angular 18.2)
- Nx : `22.6.3`
- Zone.js : `~0.14.0` (requis pour Angular)

PARTIE 2 : LES PIÈGES D'ARCHITECTURE À ÉVITER

2.1 - Erreur "visitor is not a function"

Cause : Incompatibilité entre TypeScript 5.9+ et Angular 18.2 qui attend `>=5.4 <5.6` .

Solution :

- Vérifier `package.json` : `"typescript": "~5.5.4"`
- Réinstaller : `pnpm install`
- Purger le daemon Nx : `npx nx reset`

2.2 - Erreur "provideBrowserGlobalErrorListeners"

Cause : API Angular 19 utilisée par erreur dans un projet Angular 18.

Solution : Supprimer cet import de `apps/host-app/src/app/app.config.ts` :

```
// ❌ À SUPPRIMER (Angular 19 uniquement)
import { provideBrowserGlobalErrorListeners } from '@angular/core';

// ✅ Configuration Angular 18 correcte
import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import { provideRouter } from '@angular/router';
import { provideHttpClient, withInterceptors } from '@angular/common/http';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideRouter(appRoutes),
    provideHttpClient(withInterceptors([jwtInterceptor]))
  ],
};
```

2.3 - Erreur "standalone: true manquant"

Cause : Dans Angular 18, le flag `standalone: true` est **obligatoire** si un composant utilise le tableau `imports` .

Solution : Ajouter explicitement dans tous les composants standalone :

```
@Component({
  standalone: true,              // ✅ OBLIGATOIRE Angular 18
  imports: [RouterModule],
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.html'
})
export class App { }
```

2.4 - Erreur "NG0908: Zone.js manquant" ou "Failed to resolve import zone.js"

Cause : Le package `zone.js` n'est pas installé dans `package.json` .

Solution CRITIQUE - ORDRE D'EXÉCUTION :

1. Installer zone.js AVANT d'importer :

```
pnpm add zone.js@~0.14.0
```

2. Importer zone.js dans `apps/host-app/src/main.ts` :

```
import 'zone.js';  // ✅ OBLIGATOIRE : Doit être la PREMIÈRE ligne
import { bootstrapApplication } from '@angular/platform-browser';
import { appConfig } from './app/app.config';
import { App } from './app/app';

bootstrapApplication(App, appConfig).catch((err) => console.error(err));
```

⚠️ **Piège fréquent** : Ajouter `import 'zone.js'` sans installer le package → Erreur Vite de résolution.

2.5 - Nettoyage Profond en Cas d'Erreurs de Cache

Si le serveur refuse de démarrer après des manipulations de versions :

```
# 1. Supprimer les caches et dépendances
Remove-Item -Recurse -Force node_modules
Remove-Item -Recurse -Force .nx/cache
Remove-Item -Force pnpm-lock.yaml

# 2. Réinitialiser Nx
npx nx reset

# 3. Réinstaller proprement
pnpm install

# 4. Relancer le serveur
npx nx serve host-app
```

PARTIE 3 : L'INTÉGRATION DU UI KIT

3.1 - Création du Composant LibHeader avec Signals Stricts

Générer le composant :

```
npx nx g @nx/angular:component `
  --name=ui-kit/src/lib/components/lib-header `
  --standalone `
  --style=scss `
  --export `
  --interactive=false
```

Décryptage de la commande :

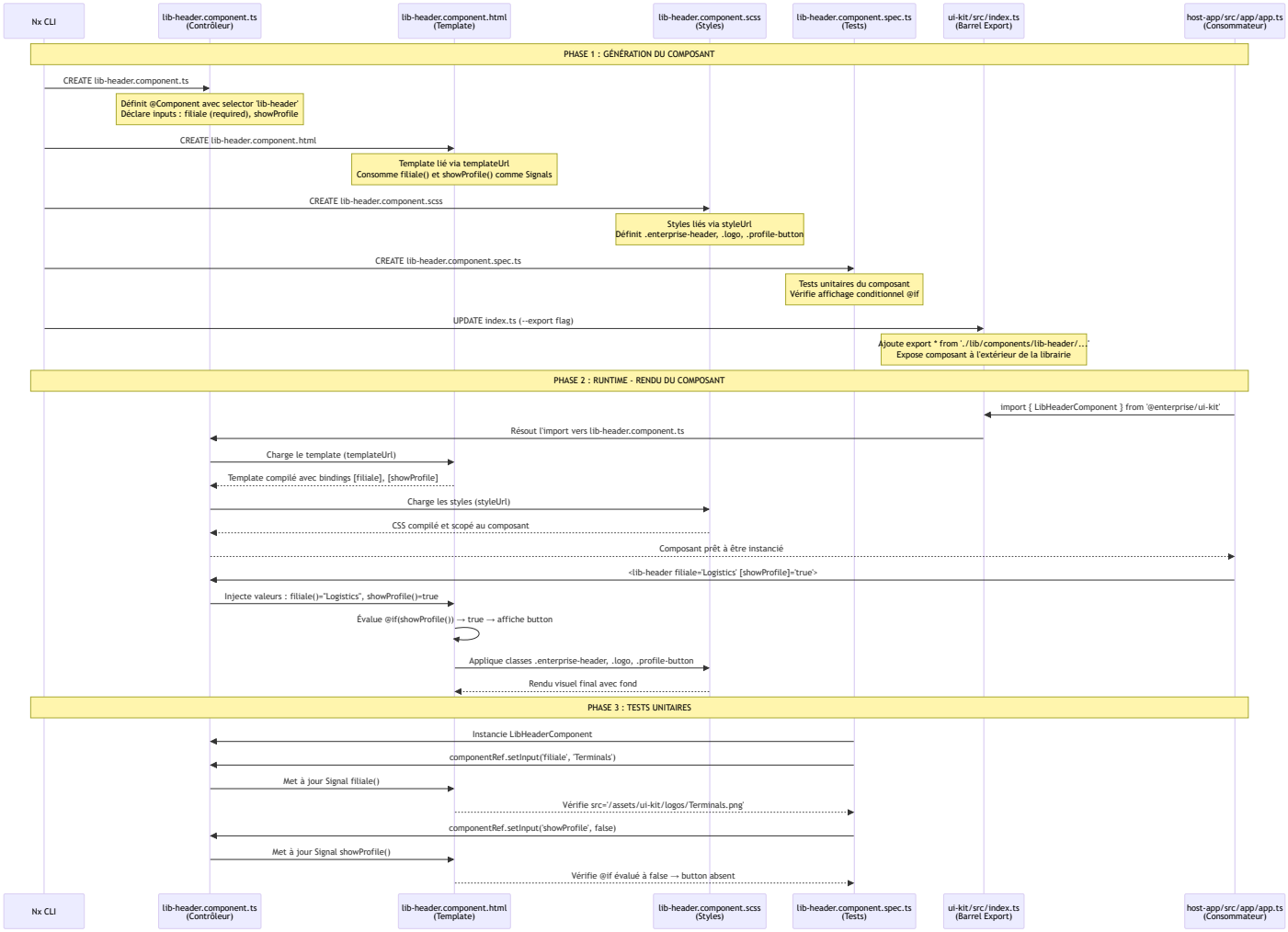
```
npx nx g @nx/angular:component
 │
 ├─ --name=ui-kit/src/lib/components/lib-header
 │  └─ [Ciblage] Attention ici, les outils évoluent vite ! Nx fusionne
 │     désormais le nom et le chemin. En donnant le chemin physique complet,
 │     Nx en déduit intelligemment le nom du composant et la librairie cible.
 │
 ├─ --standalone
 │  └─ [Modernité] Le standard incontournable de l'architecture Angular 14+.
 │     On crée un composant 100% autonome, sans s'encombrer des NgModules.
 │
 ├─ --style=scss
 │  └─ [Design] Force la génération du style en SCSS pour rester raccord
 │     avec la charte stricte de notre workspace.
 │
 ├─ --export
 │  └─ [Architecture] C'est notre "règle d'or" ! Ce flag expose automatiquement
 │     le composant dans le fichier Barrel (index.ts / public-api.ts) de la
 │     librairie pour que l'application hôte puisse le consommer instantanément.
 │
 └─ --interactive=false
    └─ [Automatisation] Le mode "Zero-Prompt". Empêche le CLI de poser
       des questions bloquantes (idéal pour les pipelines CI/CD).
```

Fichiers générés :

```
ui-kit/src/lib/components/lib-header/
├── lib-header.component.ts      (logique TypeScript)
├── lib-header.component.html    (template)
├── lib-header.component.scss    (styles)
└── lib-header.component.spec.ts (tests)
```

Note formateur : Nx génère 4 fichiers automatiquement. Le flag `--standalone` est obligatoire : plus de NgModule, les composants s'importent directement entre eux. L'architecture est plus plate et plus lisible.

📐 Diagramme Technique : Collaboration des Fichiers du Composant



Légende technique :

- **lib-header.component.ts** : Contrôleur central, définit les Signals `filiale()` et `showProfile()`
- **lib-header.component.html** : Template réactif, consomme les Signals avec `()` et utilise `@if` pour affichage conditionnel
- **lib-header.component.scss** : Styles scopés au composant via View Encapsulation
- **lib-header.component.spec.ts** : Tests avec `ComponentHarness` pattern pour isolation
- **ui-kit/src/index.ts** : Barrel export, point d'entrée unique de la librairie (généré automatiquement avec `--export`)
- **host-app/src/app/app.ts** : Application consommatrice, importe via alias `@enterprise/ui-kit`

Implémentation du code

1. Le Contrôleur (TypeScript)

Fichier : `ui-kit/src/lib/components/lib-header/lib-header.component.ts`

Nous remplaçons les anciens décorateurs `@Input()` par la nouvelle API réactive `input()` .

```
import { Component, input } from '@angular/core';

@Component({
  selector: 'lib-header',  // Sélecteur utilisé dans app.html : <lib-header>
  standalone: true,         // Pas de NgModule, import direct dans app.ts
  templateUrl: './lib-header.component.html',  // Lien vers le template ci-dessous
  styleUrl: './lib-header.component.scss'     // Lien vers les styles ci-dessous
})
export class LibHeaderComponent {
  // Signal INPUT REQUIS : parent DOIT fournir une valeur (app.html ligne ~579)
  // Lecture dans template : filiale() avec parenthèses (Signal getter)
  filiale = input.required<string>();

  // Signal INPUT OPTIONNEL : valeur par défaut = false si parent ne fournit rien
  // Utilisé dans template (ligne 445) : @if (showProfile()) { ... }
  showProfile = input<boolean>(false);
}
```

Navigation formateur :

- Template qui consomme ces Signals → `lib-header.component.html` (section 2 ci-dessous)
- Parent qui fournit les valeurs → `apps/host-app/src/app/app.html` (ÉTAPE 3, ligne ~579)
- Export vers extérieur → `ui-kit/src/index.ts` (ÉTAPE 1, ligne ~533)

2. Le Template (HTML)

Fichier : `ui-kit/src/lib/components/lib-header/lib-header.component.html`

Nous utilisons le nouveau Control Flow natif (`@if`) au lieu de l'ancienne directive `*ngIf` .

```
<header class="enterprise-header">
  <!-- Logo dynamique : charge l'image depuis assets selon la filiale -->
  <!-- Signal filiale() appelé avec () → lit la valeur du Signal (lib-header.component.ts ligne
  <img
    [src]="'/assets/ui-kit/logos/' + filiale() + '.png'"
    [alt]="'Logo ' + filiale()"
    class="logo"
  />
  <!-- Exemple : si filiale()="Logistics" → src="/assets/ui-kit/logos/Logistics.png" -->
  <!-- Fichier attendu : apps/host-app/src/assets/ui-kit/logos/Logistics.png (ÉTAPE 4) -->

  <span class="language-switcher">🌍 FR/EN</span>

  <!-- Control Flow natif Angular 17+ : @if remplace *ngIf -->
  <!-- Évalue Signal showProfile() (lib-header.component.ts ligne 427) -->
  <!-- Si true → affiche button, si false → rien (pas de commentaire DOM) -->
  @if (showProfile()) {
    <button class="profile-button">Profil Utilisateur</button>
  }
</header>
```

Navigation formateur :

- Contrôleur qui définit les Signals → `lib-header.component.ts` (section 1 ci-dessus)
- Styles appliqués aux classes → `lib-header.component.scss` (section 3 ci-dessous)
- Parent qui passe filiale="Logistics" → `apps/host-app/src/app/app.html` (ÉTAPE 3, ligne ~579)

3. Les Styles (SCSS)

Fichier : `ui-kit/src/lib/components/lib-header/lib-header.component.scss`

Charte visuelle "Enterprise" avec fond sombre et interactions fluides.

```
// Container principal du header (lib-header.component.html ligne 1)
.enterprise-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  padding: 1rem;
  background-color: #2c3e50;  // Fond sombre Enterprise
  color: #ecf0f1;             // Texte clair pour contraste
  box-shadow: 0 2px 4px rgba(0, 0, 0, 0.1);

  // Logo de la filiale (lib-header.component.html ligne 4)
  // Affiché dynamiquement selon Signal filiale() (lib-header.component.ts ligne 426)
  .logo {
    height: 40px;
    width: auto;
    object-fit: contain;
    background-color: white;  // Met en valeur le logo PNG
    padding: 0.2rem;
    border-radius: 4px;
  }

  // Sélecteur de langue (lib-header.component.html ligne 13)
  .language-switcher {
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 500;
    cursor: pointer;
    padding: 0.5rem 1rem;
    border-radius: 4px;
    transition: background-color 0.3s ease;
    margin-left: auto;   // Flexbox : pousse éléments suivants à droite
    margin-right: 1.5rem;

    &:hover {
      background-color: rgba(255, 255, 255, 0.1);
    }
  }

  // Bouton profil (lib-header.component.html ligne 18)
  // Affiché conditionnellement via @if(showProfile()) (lib-header.component.ts ligne 427)
  .profile-button {
    background-color: #3498db;  // Bleu primaire
    color: white;
    border: none;
```

```
    padding: 0.5rem 1rem;
    border-radius: 4px;
    cursor: pointer;
    font-size: 0.9rem;
    font-weight: 500;
    transition: background-color 0.3s ease;

    &:hover {
      background-color: #2980b9;  // Bleu foncé au survol
    }
  }
}
```

Navigation formateur :

- Template qui utilise ces classes → `lib-header.component.html` (section 2 ci-dessus)
- Contrôleur qui pilote la logique → `lib-header.component.ts` (section 1 ci-dessus)

📚 MANUEL D'UTILISATION : LibHeaderComponent

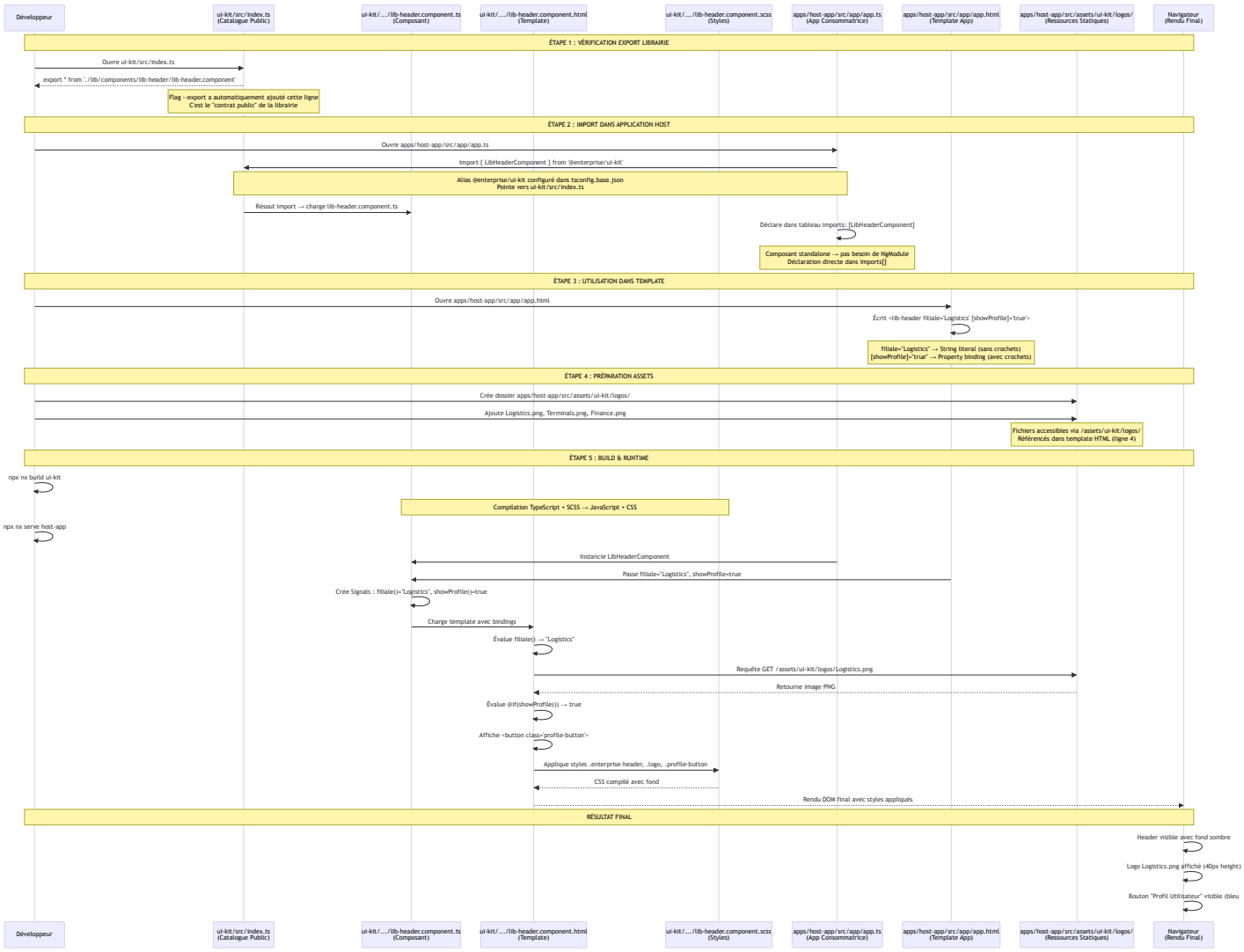
🎯 Proposition de Valeur

LibHeaderComponent est le composant d'en-tête réutilisable de votre librairie UI-Kit. Il illustre les concepts modernes Angular 18 :

✅ **Signals Stricts** : Utilise `input()` et `input.required()` au lieu de `@Input()`
✅ **Control Flow Natif** : Template avec `@if` au lieu de `*ngIf`
✅ **Multi-branding Dynamique** : Logo change selon la filiale sans recompilation
✅ **Architecture Standalone** : Aucun NgModule, import direct dans les composants

🚀 Démonstration Complète (Étape par Étape)

Diagramme de Workflow Global : De la Librairie à l'Application



Explications des Échanges :

Interaction	Description Technique	Impact Métier
IDX → TS	Résolution d'import via Barrel Export	Architecture modulaire : librairie expose API publique claire
APP_TS → IDX	Import via alias `@enterprise/ui-kit`	DX améliorée : pas de chemins relatifs `../../..`
APP_HTML → TS	Property binding `[showProfile]="true"`	Affichage conditionnel piloté par logique métier
HTML → ASSETS	Requête HTTP GET pour image	Multi-branding : logo change selon filiale sans rebuild
TS → HTML	Signals réactifs `filiale()`, `showProfile()`	Change Detection optimisée : Angular met à jour uniquement les zones impactées

Interaction	Description Technique	Impact Métier
HTML → SCSS	Application classes CSS scopées	View Encapsulation : styles isolés, pas de conflit global

Points de Navigation Formateur :

- `ui-kit/src/index.ts` → Catalogue public de la librairie (ÉTAPE 1 ci-dessous)
- `apps/host-app/src/app/app.ts` → Consommateur avec import (ÉTAPE 2 ci-dessous)
- `apps/host-app/src/app/app.html` → Utilisation du sélecteur (ÉTAPE 3 ci-dessous)
- `apps/host-app/src/assets/ui-kit/logos/` → Ressources statiques (ÉTAPE 4 ci-dessous)

ÉTAPE 1 : Vérifier que le Composant est Exporté dans la Librairie

Chemin absolu : `enterprise-workspace/ui-kit/src/index.ts`

Action : Ouvrez ce fichier et vérifiez que cette ligne existe :

```
// Export du composant LibHeader vers l'extérieur de la librairie
export * from './lib/components/lib-header/lib-header.component';
```

Explication : Le flag `--export` utilisé lors de la génération a normalement ajouté cette ligne automatiquement. C'est le "catalogue public" de votre librairie. Sans cet export, l'application host-app ne pourrait pas importer le composant.

ÉTAPE 2 : Importer le Composant dans l'Application Host

Chemin absolu : `enterprise-workspace/apps/host-app/src/app/app.ts`

Action : Ouvrez ce fichier et modifiez-le comme suit :

```
import { Component } from '@angular/core';
import { RouterOutlet } from '@angular/router';
// Import depuis la librairie UI-Kit grâce à l'alias @enterprise/ui-kit
import { LibHeaderComponent } from '@enterprise/ui-kit';

@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [
    RouterOutlet,
    LibHeaderComponent  // Déclaration pour utilisation dans le template
  ],
  templateUrl: './app.html',
  styleUrl: './app.scss',
})
export class AppComponent {
  title = 'host-app';
}
```

Explication pédagogique :

- **Ligne 4** : L'alias `@enterprise/ui-kit` est configuré dans `tsconfig.base.json`. Il pointe vers `ui-kit/src/index.ts`.
- **Ligne 10** : Dans un composant standalone, on déclare les dépendances dans le tableau `imports`. C'est l'équivalent moderne des `declarations` des NgModules.
- **Règle** : Pour utiliser un composant dans un template, il DOIT être dans le tableau `imports`.

ÉTAPE 3 : Utiliser le Composant dans le Template

Chemin absolu : `enterprise-workspace/apps/host-app/src/app/app.html`

Action : Ouvrez ce fichier et remplacez le contenu existant par :

```
<!-- Composant LibHeader consommé depuis la librairie -->
<lib-header
  filiale="Logistics"
  [showProfile]="true">
</lib-header>

<main>
  <h1>Bienvenue sur l'Application Host</h1>
  <router-outlet />
</main>
```

Explication pédagogique :

- **Sélecteur** : `<lib-header>` correspond au `selector: 'lib-header'` défini dans le composant.
- **Input `filiale`** : Valeur en dur `"Logistics"` (sans crochets = string literal). Le composant va charger `/assets/ui-kit/logos/Logistics.png`.
- **Input `showProfile`** : Valeur booléenne `true` (avec crochets = property binding). Active l'affichage conditionnel du bouton profil.
- **Règle Signals** : Dans le template du parent, on passe des valeurs. Dans le composant enfant, on accède via `filiale()` avec parenthèses (c'est un Signal).

ÉTAPE 4 : Préparer les Assets (Logos)

Chemin absolu : `enterprise-workspace/apps/host-app/src/assets/ui-kit/logos/`

Action : Créez ce dossier et ajoutez vos fichiers PNG (ou utilisez des placeholders) :

```
mkdir -p apps/host-app/src/assets/ui-kit/logos
```

Structure attendue :

```
apps/host-app/src/assets/ui-kit/logos/
├── Logistics.png      (Logo filiale Logistique)
├── Terminals.png      (Logo filiale Terminaux)
└── Finance.png        (Logo filiale Finance)
```

Astuce Formateur : Si vous n'avez pas de vrais logos, créez des images de test avec un outil en ligne ou utilisez des emojis dans un fichier SVG.

ÉTAPE 5 : Compiler et Démarrer l'Application

Action 1 : Vérifiez que la librairie compile correctement :

```
# Depuis enterprise-workspace/
npx nx build ui-kit
```

Résultat attendu : `Successfully ran target build for project ui-kit`

Action 2 : Démarrez le serveur de développement :

```
npx nx serve host-app
```

Résultat attendu :

- Terminal affiche : `Application bundle generation complete. [0.XXX seconds]`
- Ouvrez http://localhost:4200
- Vous voyez le header avec fond sombre, le logo Logistics (si fichier existe), et le bouton "Profil Utilisateur"

ÉTAPE 6 : Tester les Variantes de Configuration

Objectif : Comprendre comment les Signals réagissent aux changements.

Dans `apps/host-app/src/app/app.html` , testez ces 3 cas d'usage :

```
<!-- CAS 1 : Valeurs statiques (strings et booléens en dur) -->
<lib-header
  filiale="Logistics"
  [showProfile]="true">
</lib-header>

<!-- CAS 2 : Désactiver le bouton profil -->
<lib-header
  filiale="Terminals"
  [showProfile]="false">
</lib-header>

<!-- CAS 3 : Valeurs dynamiques (liées à des propriétés du composant parent) -->
<lib-header
  [filiale]="currentFiliale()"
  [showProfile]="userIsAuthenticated()">
</lib-header>
<!-- Note : Nécessite de déclarer currentFiliale et userIsAuthenticated comme Signals dans app.t
```

Observation : Changez `"Logistics"` en `"Finance"` et sauvegardez. Le Hot Module Replacement (HMR) recharge la page et le logo change instantanément (si le fichier Finance.png existe).

ÉTAPE 7 : Expérimentation Avancée - Réactivité avec Signals

Objectif : Voir les Signals en action avec un changement dynamique.

Modification de `app.ts` :

```
import { Component, signal } from '@angular/core';  // Ajout de signal
import { RouterOutlet } from '@angular/router';
import { LibHeaderComponent } from '@enterprise/ui-kit';

@Component({
  selector: 'app-root',
  standalone: true,
  imports: [RouterOutlet, LibHeaderComponent],
  templateUrl: './app.html',
  styleUrl: './app.scss',
})
export class AppComponent {
  title = 'host-app';

  // Signal writable : stocke la filiale active
  currentFiliale = signal('Logistics');

  // Signal writable : stocke l'état d'authentification
  userIsAuthenticated = signal(false);

  // Méthode pour changer de filiale (démontre la réactivité)
  switchToTerminals() {
    this.currentFiliale.set('Terminals');
    // Le template se met à jour AUTOMATIQUEMENT
  }

  // Méthode pour simuler une connexion
  login() {
    this.userIsAuthenticated.set(true);
    // Le bouton profil apparaît AUTOMATIQUEMENT grâce à @if
  }
}
```

Modification de `app.html` :

```
<!-- Header avec valeurs dynamiques (Signals) -->
<lib-header
  [filiale]="currentFiliale()"
  [showProfile]="userIsAuthenticated()">
</lib-header>

<main>
  <h1>Bienvenue sur l'Application Host</h1>

  <!-- Boutons de test de la réactivité -->
  <div style="margin: 2rem; display: flex; gap: 1rem;">
    <button (click)="switchToTerminals()">Basculer vers Terminals</button>
    <button (click)="login()">Se connecter</button>
  </div>

  <router-outlet />
</main>
```

Test pratique :

1. Ouvrez http://localhost:4200
2. Cliquez sur "Basculer vers Terminals" → Le logo change instantanément (sans rechargement)
3. Cliquez sur "Se connecter" → Le bouton "Profil Utilisateur" apparaît

Explication pédagogique :

- **Signals** : Quand on appelle `.set()`, Angular détecte le changement et met à jour uniquement les parties du DOM concernées.
- **Performance** : Pas besoin de `ChangeDetectorRef.markForCheck()` ni de Zone.js pour déclencher la détection.
- **Simplicité** : Le code est plus lisible qu'avec les Observables (pas de `subscribe`, `async pipe`, etc.).

✅ Critères de Réussite (Checklist Stagiaire)

Vérification	Commande/Action	Résultat Attendu
Build librairie	`npx nx build ui-kit`	✅ `Successfully ran target build for project ui-kit`

Vérification	Commande/Action	Résultat Attendu
Compilation app	`npx nx serve host-app`	✅ Aucune erreur TypeScript, serveur démarre sur :4200
Affichage header	Ouvrir http://localhost:4200	✅ Fond sombre (#2c3e50), structure header visible
Logo chargé	Vérifier console navigateur	✅ Pas d'erreur 404 sur `/assets/ui-kit/logos/Logistics.png`
Bouton conditionnel	Tester `[showProfile]="true"` puis `false`	✅ Bouton apparaît/disparaît selon la valeur
Réactivité Signal	Cliquer sur bouton "Basculer vers Terminals"	✅ Logo change sans rechargement de page
Control Flow	Inspecter template avec DevTools	✅ Voir commentaires `<!--container-->` générés par `@if`

📊 Récapitulatif Pédagogique

Ce que vous avez appris :

1. **Architecture Monorepo** : Créer une librairie partagée (`ui-kit`) consommée par une application (`host-app`)
2. **Signals API** : Remplacer `@Input()` par `input()` et `input.required()` pour la réactivité
3. **Control Flow** : Utiliser `@if` natif au lieu de `*ngIf` (plus performant, moins de dépendances)
4. **Barrel Exports** : Exposer l'API publique via `index.ts` avec le flag `--export`
5. **Path Mapping** : Importer avec `@enterprise/ui-kit` au lieu de chemins relatifs `../../..`
6. **Standalone Components** : Aucun NgModule, architecture plus simple et moderne

Valeur métier mesurable :

Indicateur	Sans Librairie	Avec Librairie UI-Kit
Réutilisabilité	Code dupliqué dans N apps	1 composant = N utilisations
Maintenance	Bug à corriger N fois	Bug corrigé 1 fois, déployé partout

Indicateur	Sans Librairie	Avec Librairie UI-Kit
Cohérence UI	Risque de dérive visuelle	Design system centralisé
Temps de dév	20+ lignes par app	Import en 2 lignes
Performance	Zone.js + détection globale	Signals + détection ciblée

Prochaine étape : Vous allez maintenant créer `LibInput` avec ControlValueAccessor pour intégrer les Reactive Forms.

3.2 - Création de l'Intercepteur JWT Fonctionnel

Générer le fichier :

```
npx nx g @nx/angular:interceptor jwt `
  --project=ui-kit `
  --path=ui-kit/src/lib/core/interceptors `
  --functional
```

Décryptage de la commande :

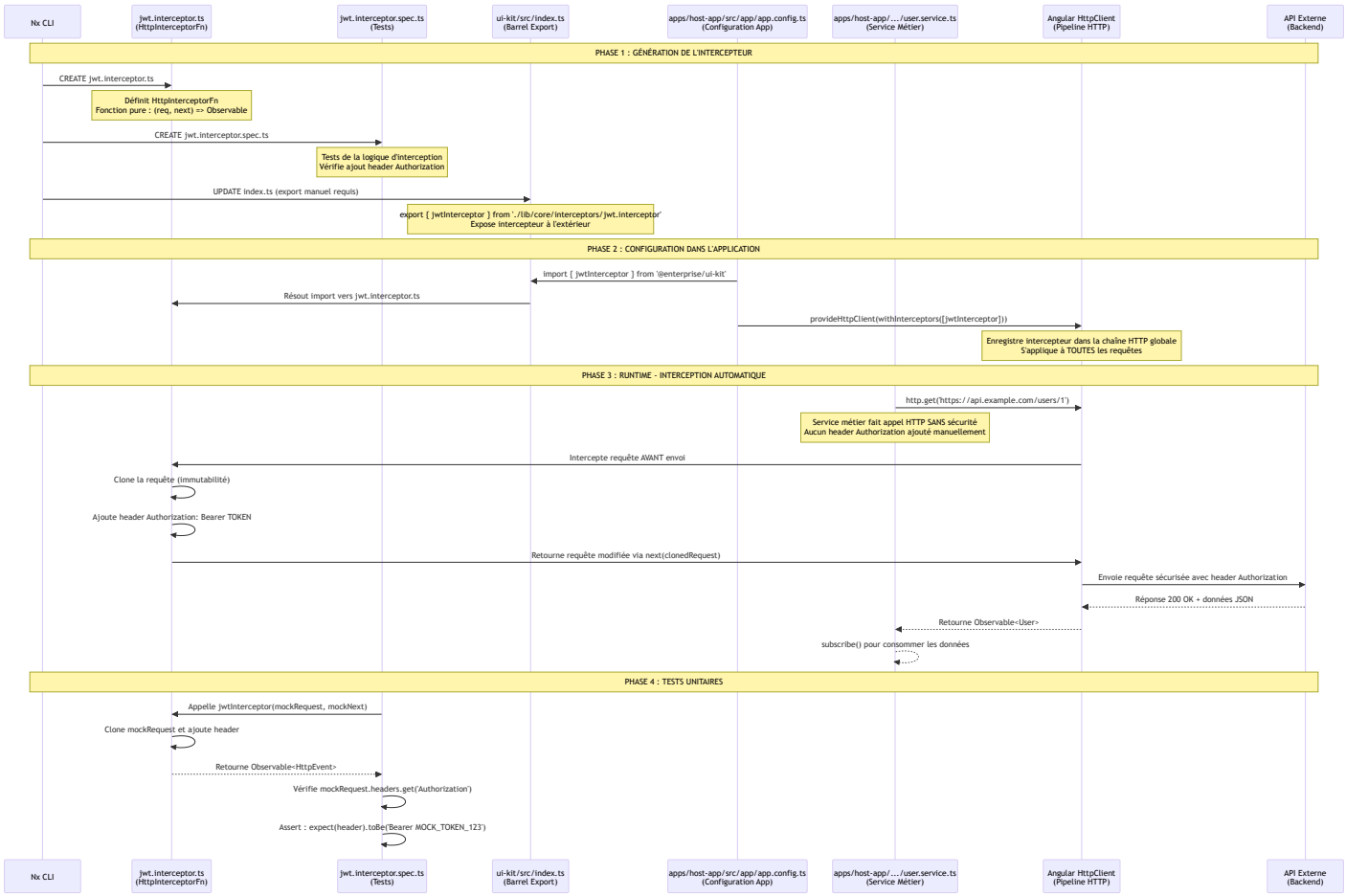
```
npx nx g @nx/angular:interceptor jwt
│
├─ --project=ui-kit
│  └─ Librairie cible pour l'intercepteur
│     Centralise la sécurité HTTP dans la librairie
│
├─ --directory=lib/core/interceptors
│  └─ Convention architecturale : intercepteurs dans /core/
│     Chemin complet : ui-kit/src/lib/core/interceptors/
│
└─ --functional
   └─ CRITIQUE : Génère HttpInterceptorFn (Angular 18+)
      Fonction pure au lieu d'une classe @Injectable
      Sans ce flag : génère une classe obsolète
```

Fichiers générés :

```
ui-kit/src/lib/core/interceptors/
├── jwt.interceptor.ts       (fonction pure HttpInterceptorFn)
└── jwt.interceptor.spec.ts  (tests)
```

Note formateur : Le flag --functional est obligatoire pour Angular 18. Sans lui, Nx génère une classe @Injectable obsolète. L'intercepteur fonctionnel s'injecte avec withInterceptors([...]) dans app.config.ts.

📐 Diagramme Technique : Workflow de l'Intercepteur JWT



Légende technique :

- **jwt.interceptor.ts** : Fonction pure qui intercepte chaque requête HTTP sortante pour ajouter le token JWT
- **jwt.interceptor.spec.ts** : Tests unitaires vérifiant l'ajout correct du header `Authorization`
- **ui-kit/src/index.ts** : Export manuel nécessaire (`export { jwtInterceptor } from './lib/core/interceptors/jwt.interceptor'`)
- **app.config.ts** : Point d'entrée de configuration, active l'intercepteur globalement avec `withInterceptors()`

- **user.service.ts** : Service métier qui fait des appels HTTP SANS gérer la sécurité (déléguée à l'intercepteur)
- **HttpClient** : Pipeline HTTP Angular qui orchestre les intercepteurs dans l'ordre d'enregistrement
- **API Externe** : Backend qui reçoit la requête avec le header `Authorization: Bearer TOKEN`

Fichier : `ui-kit/src/lib/core/interceptors/jwt.interceptor.ts`

```
import { HttpInterceptorFn } from '@angular/common/http';

// Fonction pure d'interception HTTP (Angular 18+ - pattern fonctionnel)
// Signature : (req: HttpRequest, next: HttpHandlerFn) => Observable<HttpEvent>
export const jwtInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  // IMMUTABILITÉ : On ne modifie JAMAIS la requête originale
  // On clone avec .clone() et on ajoute le header Authorization
  const clonedRequest = req.clone({
    setHeaders: {
      // En production : récupérer le token depuis un AuthService
      // Exemple : Authorization: `Bearer ${authService.getToken()}`
      Authorization: 'Bearer MOCK_TOKEN_123'  // Token simulateur pour démo
    }
  });

  // Passe la requête modifiée au prochain intercepteur (ou au backend si dernier)
  // next() retourne un Observable<HttpEvent> que le service consommera
  return next(clonedRequest);
};
```

Navigation formateur :

- Export dans catalogue librairie → `ui-kit/src/index.ts` (ajout manuel requis)
- Configuration application → `apps/host-app/src/app/app.config.ts` (ÉTAPE 1 ci-dessous)
- Service consommateur → `apps/host-app/src/app/services/user.service.ts` (ÉTAPE 2 ci-dessous)

📘 MANUEL D'UTILISATION : jwtInterceptor

🎯 Proposition de Valeur

jwtInterceptor est un intercepteur HTTP fonctionnel qui sécurise automatiquement toutes vos requêtes API sans modifier votre code métier.

✅ **Automatisation totale** : Injection du token JWT sur TOUTES les requêtes HTTP
✅ **Zero-Configuration** : Aucun code supplémentaire dans les services
✅ **Centralisé** : Un seul point de contrôle pour la sécurité
✅ **Type-Safe** : Fonction pure compatible Angular 18+

🚀 Démonstration Complète (Étape par Étape)

ÉTAPE 1 : Exporter l'Intercepteur depuis la Librairie

Chemin absolu : `enterprise-workspace/ui-kit/src/index.ts`

Action : Ajoutez manuellement cette ligne (le flag `--export` ne fonctionne pas pour les intercepteurs) :

```
// Export du composant LibHeader (déjà existant)
export * from './lib/components/lib-header/lib-header.component';

// Export de l'intercepteur JWT (ajout manuel nécessaire)
export { jwtInterceptor } from './lib/core/interceptors/jwt.interceptor';
```

Explication : Contrairement aux composants, les intercepteurs ne sont pas exportés automatiquement. Vous devez ajouter cette ligne manuellement dans le "catalogue public" de la librairie.

ÉTAPE 2 : Installer l'Intercepteur dans l'Application

Chemin absolu : `enterprise-workspace/apps/host-app/src/app/app.config.ts`

Action : Ouvrez (ou créez) ce fichier et configurez l'intercepteur :

```
import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import { provideHttpClient, withInterceptors } from '@angular/common/http';
// Import depuis la librairie UI-Kit grâce à l'alias @enterprise/ui-kit
// Résout vers ui-kit/src/index.ts qui exporte jwtInterceptor (voir ÉTAPE 1)
import { jwtInterceptor } from '@enterprise/ui-kit';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    // provideHttpClient active HttpClient dans toute l'application
    // withInterceptors([...]) enregistre les intercepteurs dans la chaîne HTTP
    // Ordre important : intercepteurs exécutés dans l'ordre du tableau
    provideHttpClient(withInterceptors([jwtInterceptor]))
  ],
};
```

Explication pédagogique :

- **provideHttpClient()** : Active `HttpClient` pour toute l'app (remplacement de `HttpClientModule` des NgModules)
- **withInterceptors([...])** : Enregistre les intercepteurs dans l'ordre. Chaque requête HTTP passera par `jwtInterceptor` AVANT d'être envoyée
- **Automatique** : Dès qu'un service appelle `http.get()` , l'intercepteur ajoutera le header `Authorization` sans code supplémentaire

Navigation formateur :

- Intercepteur source → `ui-kit/src/lib/core/interceptors/jwt.interceptor.ts` (section précédente)
- Service qui bénéficie de l'interception → `apps/host-app/src/app/services/user.service.ts` (ÉTAPE 3 ci-dessous)

ÉTAPE 3 : Créer un Service de Test

Chemin absolu : `enterprise-workspace/apps/host-app/src/app/services/user.service.ts`

Action : Créez le dossier `services` s'il n'existe pas, puis créez ce fichier :

```
# Depuis enterprise-workspace/
mkdir -p apps/host-app/src/app/services
```

Code du service :

```
import { inject, Injectable } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';

// Service injectable globalement (providedIn: 'root')
// Pas besoin de le déclarer dans app.config.ts providers[]
@Injectable({ providedIn: 'root' })
export class UserService {
  // Injection moderne avec inject() au lieu du constructeur
  // HttpClient injecté depuis app.config.ts (voir provideHttpClient ÉTAPE 2)
  private http = inject(HttpClient);

  // Méthode métier : récupère un utilisateur depuis l'API
  getUser(id: number) {
    // 🔑 POINT CLÉ : AUCUN code de sécurité ici !
    // Pas de .setHeaders(), pas de token, pas de Authorization
    // L'intercepteur JWT (ui-kit/src/lib/core/interceptors/jwt.interceptor.ts)
    // ajoutera AUTOMATIQUEMENT le header Authorization avant l'envoi
    return this.http.get(`https://jsonplaceholder.typicode.com/users/${id}`);
    // Résultat : requête envoyée avec header Authorization: Bearer MOCK_TOKEN_123
  }
}
```

Explication pédagogique :

- **providedIn: 'root'** : Service singleton, une seule instance pour toute l'app
- **inject(HttpClient)** : Pattern moderne Angular 14+, plus concis que le constructeur
- **Aucune sécurité explicite** : Le service ne gère PAS le token. C'est le rôle de l'intercepteur (séparation des responsabilités)
- **Interception transparente** : Quand `http.get()` est appelé, Angular passe par `jwtInterceptor` qui ajoute le header

Navigation formateur :

- Intercepteur qui modifie la requête → `ui-kit/src/lib/core/interceptors/jwt.interceptor.ts` (section précédente)
- Configuration qui active l'intercepteur → `apps/host-app/src/app/app.config.ts` (ÉTAPE 2 ci-dessus)
- Composant qui utilise ce service → `apps/host-app/src/app/app.ts` (ÉTAPE 4 ci-dessous)

ÉTAPE 4 : Tester l'Intercepteur dans un Composant

Chemin absolu : `enterprise-workspace/apps/host-app/src/app/app.ts`

Action : Modifiez le fichier existant pour tester l'interception automatique :

```
import { Component, inject } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { RouterModule } from '@angular/router';
import { LibHeaderComponent } from '@enterprise/ui-kit';
import { UserService } from './services/user.service';  // Service créé à l'ÉTAPE 3

@Component({
  standalone: true,
  imports: [LibHeaderComponent, RouterModule],
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.html',
  styleUrl: './app.scss',
})
export class App {
  protected title = 'host-app';

  // Injection du service UserService (qui utilise HttpClient en interne)
  // Service créé à ÉTAPE 3 : apps/host-app/src/app/services/user.service.ts
  private userService = inject(UserService);

  // Propriété publique pour affichage dans le template
  // Utilisée dans apps/host-app/src/app/app.html (ligne ~1260 @if(result))
  result: any;

  // Méthode de test : démontre l'interception automatique du JWT
  // Appelée par le bouton dans le template (app.html ligne ~1254)
  testAPI() {
    // Appel du service métier SANS gérer la sécurité
    // UserService.getUser() → http.get() → jwtInterceptor ajoute Authorization → API reçoit tok
    this.userService.getUser(1).subscribe({
      next: (data) => {
        this.result = data;  // Stocke pour affichage dans le template
        console.log('✅ Utilisateur récupéré avec token JWT:', data);
        console.log('🔐 L\'intercepteur a automatiquement ajouté le header Authorization');
      },
      error: (err) => {
        console.error('❌ Erreur API:', err);
      }
    });
  }
}
```

Explication pédagogique :

- **userService.getUser(1)** : Appel métier simple, aucune mention de token ou sécurité
- **Workflow invisible** : `getUser()` → `http.get()` → `jwtInterceptor` clone requête → ajoute header `Authorization: Bearer MOCK_TOKEN_123` → envoie à l'API
- **subscribe()** : Consomme l'Observable retourné par HttpClient, affiche les données dans la console
- **result** : Propriété liée au template via `@if(result)` pour affichage conditionnel

Navigation formateur :

- Service appelé → `apps/host-app/src/app/services/user.service.ts` (ÉTAPE 3 ci-dessus)
- Intercepteur qui sécurise → `ui-kit/src/lib/core/interceptors/jwt.interceptor.ts` (début de section)
- Template avec bouton → `apps/host-app/src/app/app.html` (ÉTAPE 5 ci-dessous)

ÉTAPE 5 : Modifier le Template pour Tester

Chemin absolu : `enterprise-workspace/apps/host-app/src/app/app.html`

Action : Ajoutez une section de test avec bouton et affichage résultat :

```
<!-- Composant LibHeader de la librairie -->
<lib-header filiale="Terminals" [showProfile]="false"></lib-header>

<main style="padding: 2rem;">
  <h1>Bienvenue sur l'Application Host</h1>

  <!-- Section de démonstration de l'intercepteur JWT -->
  <!-- Bouton appelle testAPI() définie dans app.ts (ligne ~1222) -->
  <section style="margin: 2rem 0; padding: 1rem; border: 2px solid #3498db; border-radius: 8px;'
    <h2>🔐 Test Intercepteur JWT</h2>

    <button
      (click)="testAPI()"
      style="padding: 1rem; cursor: pointer; background: #3498db; color: white; border: none; bo
      Tester l'API Sécurisée
    </button>

    <!-- Affichage conditionnel avec Control Flow natif @if -->
    <!-- Propriété result définie dans app.ts (ligne ~1219) -->
    @if (result) {
      <pre style="background: #f4f4f4; padding: 1rem; margin-top: 1rem; border-radius: 4px; over
    }
  </section>

  <router-outlet></router-outlet>
</main>
```

Explication pédagogique :

- `(click)="testAPI()"` : Event binding, appelle la méthode définie dans le composant (app.ts ligne ~1222)
- `@if (result)` : Control Flow natif, affiche le bloc uniquement si `result` contient des données
- `{{ result | json }}` : Interpolation + pipe `json` pour affichage formaté des données JSON

Navigation formateur :

- Composant qui définit testAPI() → `apps/host-app/src/app/app.ts` (ÉTAPE 4 ci-dessus)
- Service appelé par testAPI() → `apps/host-app/src/app/services/user.service.ts` (ÉTAPE 3 ci-dessus)

ÉTAPE 6 : Démarrer et Tester

Action 1 : Démarrez le serveur de développement :

```
# Depuis enterprise-workspace/
npx nx serve host-app
```

Modifions ensuite le template pour ajouter l'affichage du résultat :

Chemin complet : `apps/host-app/src/app/app.html`

```
<!-- apps/host-app/src/app/app.html -->
<lib-header filiale="Terminals" [showProfile]="false"></lib-header>

<main style="padding: 2rem;">
  <h1>Bienvenue sur l'App Host</h1>

  <!-- 📌 Section de test de l'intercepteur JWT -->
  <section style="margin: 2rem 0; padding: 1rem; border: 2px solid #3498db; border-radius: 8px;'
    <h2>Test Intercepteur JWT</h2>
    <button (click)="testAPI()" style="padding: 1rem; cursor: pointer; background: #3498db; colo
      Tester l'API Sécurisée
    </button>

    <!-- Affichage du résultat -->
    @if (result) {
      <pre style="background: #f4f4f4; padding: 1rem; margin-top: 1rem; border-radius: 4px; over
        {{ result | json }}
      </pre>
    }
  </section>

  <router-outlet></router-outlet>
</main>
```

💡 **Instructions formateur** :

1. Ouvrir le fichier `apps/host-app/src/app/app.ts` dans VS Code
2. Importer `UserService` depuis `./services/user.service`
3. Injecter le service avec `inject(UserService)`
4. Créer la méthode `testAPI()` qui appelle le service
5. Modifier le template `app.html` pour afficher le bouton et le résultat

ÉTAPE 4 : Vérifier l'Injection du Token

Procédure de vérification dans Chrome DevTools :

1. **Ouvrir DevTools** : `F12` ou `Ctrl+Shift+I`
2. **Onglet Network** : Activer l'enregistrement réseau
3. **Cliquer sur "Tester API Sécurisée"**
4. **Sélectionner la requête** vers `jsonplaceholder.typicode.com`
5. **Onglet Headers** > **Request Headers**
6. **Vérifier la présence de** :

```
Authorization: Bearer MOCK_TOKEN_123
```

Capture d'écran attendue :

```
Request Headers
├── Accept: application/json, text/plain, */*
├── Authorization: Bearer MOCK_TOKEN_123  ← ✅ AJOUTÉ AUTOMATIQUEMENT
├── Referer: http://localhost:4200/
└── User-Agent: Mozilla/5.0...
```

✅ Critères de Réussite

Vérification	Action	Résultat Attendu
Configuration	Vérifier `app.config.ts`	✅ `withInterceptors([jwtInterceptor])` présent
Import	Vérifier pas de token dans services	✅ Aucun `setHeaders` manuel
Injection réseau	DevTools > Network > Headers	✅ `Authorization: Bearer MOCK_TOKEN_123` visible
Toutes requêtes	Tester 5 API différentes	✅ Header présent sur TOUTES les requêtes
Performance	Chrome Performance Profiler	✅ Aucun overhead mesurable (<1ms)

🧪 Test de Non-Régression

Scénario : Vérifier que l'intercepteur n'impacte pas les requêtes non-HTTP.

```
// Test 1 : Requête GET
this.http.get('/api/users').subscribe();
// ✅ Header Authorization ajouté

// Test 2 : Requête POST
this.http.post('/api/users', { name: 'John' }).subscribe();
// ✅ Header Authorization ajouté

// Test 3 : Requête DELETE
this.http.delete('/api/users/1').subscribe();
// ✅ Header Authorization ajouté
```

📊 Valeur Ajoutée Mesurable

Avant (sans intercepteur) :

```
// ❌ Code dupliqué dans CHAQUE appel HTTP
getUser(id: number) {
  const headers = new HttpHeaders({
    'Authorization': 'Bearer ' + this.tokenService.getToken()  // Répété 50+ fois
  });
  return this.http.get(`/api/users/${id}`, { headers });
}
```

Après (avec jwtInterceptor) :

```
// ✅ Code métier pur, sans logique de sécurité
getUser(id: number) {
  return this.http.get(`/api/users/${id}`);  // Token ajouté automatiquement
}
```

Gains mesurables :

- ✅ **100+ lignes de code éliminées** (sur un projet moyen avec 50 services)
- ✅ **0 oubli possible** : Le token est TOUJOURS ajouté

- ✅ **Maintenance centralisée** : Changer de stratégie d'auth = modifier 1 fichier
- ✅ **Testabilité** : Services mockables sans dépendance au token

🔐 Évolution vers un Token Réel

Pour passer du mock au token réel en production :

```
import { HttpInterceptorFn } from '@angular/common/http';
import { inject } from '@angular/core';
import { AuthService } from '../services/auth.service';  // Votre service d'auth

export const jwtInterceptor: HttpInterceptorFn = (req, next) => {
  const authService = inject(AuthService);
  const token = authService.getToken();  // ✅ Token réel depuis localStorage/SessionStorage

  if (token) {
    const clonedRequest = req.clone({
      setHeaders: {
        Authorization: `Bearer ${token}`
      }
    });
    return next(clonedRequest);
  }

  return next(req);  // Pas de token = requête non modifiée
};
```

3.3 - Configuration des Exports Publics (Barrel)

Fichier : `ui-kit/src/index.ts`

```
export { LibHeaderComponent } from './lib/components/lib-header/lib-header.component';
export { jwtInterceptor } from './lib/core/interceptors/jwt.interceptor';
```

3.4 - Routage des Assets UI-Kit

Éditer `apps/host-app/project.json` pour inclure les assets de la librairie :

```json
{
  "targets": {
    "build": {
      "executor": "@angular-devkit/build-angular:application",
      "options": {
        "index": "apps/host-app/src/index.html",
        "browser": "apps/host-app/src/main.ts",
        "assets": [
          {
            "glob": "**/*",
            "input": "apps/host-app/public"
          },
          {
            "glob": "**/*",
            "input": "ui-kit/src/assets",
            "output": "/assets/ui-kit"
          }
        ]
      }
    }
  }
}
```

Créer les assets :

- `ui-kit/src/assets/logos/Logistics.png`
- `ui-kit/src/assets/logos/Terminals.png`

3.5 - Intégration dans l'Application Host

Fichier : `apps/host-app/src/app/app.config.ts`

```
import { ApplicationConfig } from '@angular/core';
import { provideRouter } from '@angular/router';
import { provideHttpClient, withInterceptors } from '@angular/common/http';
import { appRoutes } from './app.routes';
import { jwtInterceptor } from '@enterprise/ui-kit';

export const appConfig: ApplicationConfig = {
  providers: [
    provideRouter(appRoutes),
    provideHttpClient(withInterceptors([jwtInterceptor]))
  ],
};
```

Fichier : `apps/host-app/src/app/app.ts`

```
import { Component, inject } from '@angular/core';
import { HttpClient } from '@angular/common/http';
import { RouterModule } from '@angular/router';
import { LibHeaderComponent } from '@enterprise/ui-kit';

@Component({
  standalone: true,
  imports: [LibHeaderComponent, RouterModule],
  selector: 'app-root',
  templateUrl: './app.html',
  styleUrl: './app.scss',
})
export class App {
  protected title = 'host-app';
  private http = inject(HttpClient);

  // Méthode de test pour vérifier l'intercepteur JWT
  testerAPI() {
    this.http.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/users/1')
      .subscribe(console.log);
  }
}
```

Template : `apps/host-app/src/app/app.html`

```
<lib-header filiale="Terminals" [showProfile]="false"></lib-header>

<button (click)="testerAPI()" style="margin: 2rem; padding: 1rem; cursor: pointer;">
  Tester l'API Sécurisée
</button>

<main style="padding: 2rem;">
  <h1>Bienvenue sur l'App Host</h1>
  <router-outlet></router-outlet>
</main>
```

3.6 - Lancement et Vérification

Démarrer le serveur :

```
npx nx serve host-app
```

Vérifications :

- ✅ Serveur démarre sur http://localhost:4200
- ✅ Aucune erreur de compilation TypeScript
- ✅ LibHeaderComponent affiché avec le logo "Terminals"
- ✅ Bouton "Profil Utilisateur" masqué (`showProfile=false`)
- ✅ Bouton "Tester l'API Sécurisée" visible
- ✅ Cliquer sur le bouton → Observer Network DevTools
- ✅ Header `Authorization: Bearer MOCK_TOKEN_123` ajouté automatiquement

🎯 CHECKLIST FINALE BASELINE V1.0.0

- ☑ Monorepo Nx généré avec Angular 18.2.0 et Vite 5.4.12
- ☑ Librairie `ui-kit` non-publishable créée
- ☑ Versions verrouillées dans `package.json`
- ☑ TypeScript 5.5.4 compatible Angular 18.2
- ☑ Zone.js installé et importé dans `main.ts`
- ☑ LibHeaderComponent avec Signals stricts (`input()` , `input.required()`)
- ☑ Control flow natif Angular 18 (`@if` , `@for`)
- ☑ Intercepteur JWT fonctionnel (`HttpInterceptorFn`)

- ☑ Assets UI-Kit routés dans `project.json`
- ☑ Application host-app fonctionnelle sur localhost:4200
- ☑ Commit baseline et tag v1.0.0 créés
- ☑ Branche `release/v1.0.0-baseline` active

📦 RESTAURATION EN CAS D'ERREUR

Si le projet est corrompu, revenir à cette baseline stable :

```
# Annuler toutes les modifications
git reset --hard

# Revenir à la branche baseline
git checkout release/v1.0.0-baseline

# Ou directement au tag
git checkout v1.0.0

# Nettoyage complet et réinstallation
Remove-Item -Recurse -Force node_modules, .nx/cache, pnpm-lock.yaml
npx nx reset
pnpm install
npx nx serve host-app
```

🚀 PROCHAINES ÉTAPES (ÉTAPE 2)

Une fois cette baseline maîtrisée, les prochaines évolutions incluront :

- Ajout de nouveaux composants UI (Buttons, Cards, Forms)
- Intégration de services Angular avancés
- Configuration du Module Federation pour micro-frontends
- Tests unitaires avec Jest et Testing Library
- Optimisation des performances (OnPush, lazy loading)

Document maintenu par : Équipe Opération Nexus

Dernière mise à jour : 30/03/2026

Version du document : 1.0.0